TECHNICAL ARCHITECTURE | PRODUCTION VERIFIED | 60 FPS WEBGL 2.0 | KARVION LABS © 2026

3D INTERACTIVE AI AUTOMATION PORTFOLIO

Complete Technology Stack, 3D Graphics Engine & System Architecture Blueprint

DEVELOPER & OWNER
Abdullah Karif Shahjada

BRAND & LABORATORY
Karvion Labs (2026)

ENGINEERING BASELINE
Three.js + React + GLSL

ARCHITECTURE TYPE
Hybrid WebGL & CSS3D OS

01 Executive Technical Summary (প্রকল্প পরিচিতি ও সারসংক্ষেপ)

This technical document serves as the master engineering blueprint for Abdullah Karif Shahjada's interactive 3D portfolio. It provides an exhaustive, point-by-point breakdown of the 3D graphics pipeline, procedural GLSL shaders, mechanical audio Foley architecture, React/TypeScript OS, decoupled client-side database, and hidden administrative station.

ENGLISH TECHNICAL OVERVIEW

A cutting-edge WebGL 2.0 application combining an isometric 3D developer studio with an authentic retro desktop operating system (Windows 98/2000 style). The outer room is rendered on a hardware-accelerated WebGL canvas, while the internal CRT monitor utilizes Three.js CSS3DRenderer with matrix3d perspective projections to host a fully interactive, reactive TypeScript application.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা (সারসংক্ষেপ)

এটি একটি অত্যাধুনিক ইন্টারেক্টিভ থ্রিডি পোর্টফোলিও যেখানে বাইরে একটি বাস্তবসম্মত থ্রিডি কম্পিউটার রুম এবং ভেতরের মনিটরে একটি সম্পূর্ণ সচল রেট্রো অপারেটিং সিস্টেম (Windows 98/2000 স্টাইল) চলে। হেনরি হেফারনানের কনসেপ্টকে রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ারিং করে এতে আব্দুল্লাহ কারিফ শাহজাদার এআই অটোমেশন সিস্টেম, মেকানিক্যাল টাইপিং সাউন্ড এবং সম্পূর্ণ সিক্রেট অ্যাডমিন প্যানেল যুক্ত করা হয়েছে।

02 Master Technology Matrix (প্রযুক্তির সম্পূর্ণ তালিকা)

DOMAIN / COMPONENT	TECHNOLOGY & FRAMEWORK (ENGLISH)	PURPOSE & FUNCTION (বাংলা ব্যাখ্যা)
3D Graphics Engine	`Three.js (v0.137.5)` / WebGL 2.0	ব্রাউজারে রিয়েল-টাইম হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেটেড থ্রিডি রুম ও ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ।
3D Light Baking	`Blender Cycles Engine`	আলো ও নরম ছায়া আগেই টেক্সচারে বেক (Bake) করা, যার ফলে কোনো ল্যাগ ছাড়াই ৬০ FPS চলে।
Procedural Coffee Steam	`GLSL (OpenGL Shading Language)`	কফি মগের ধোঁয়ার জন্য কাস্টম গাণিতিক ফ্র্যাগমেন্ট ও ভার্টেক্স শেডার।
Inner Monitor OS	`React 17` + `TypeScript 4.6.2`	কম্পিউটারের ভেতরের উইন্ডোজ ওএস, উইন্ডো খোলা-বন্ধ ও প্রজেক্ট প্রদর্শনের মূল ফ্রেমওয়ার্ক।
3D Screen Projection	`Three.js CSS3DRenderer`	রিয়েল HTML5 DOM আইফ্রেমকে থ্রিডি মনিটরের ওপর `matrix3d()` দিয়ে স্থাপন।
Camera Choreography	`GSAP` + `bezier-easing`	আইসোমেট্রিক রুম ভিউ থেকে মসৃণভাবে মনিটরের ভেতর জুম-ইন ও জুম-আউট ট্রানজিশন।
Audio & Foley System	`Web Audio API` + HTML5 Audio	কী-বোর্ড টাইপিংয়ের ৬টি মেকানিক্যাল ক্লিক সাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যাসেট অ্যাম্বিয়েন্স।
Client Database & Storage	`HTML5 LocalStorage` + In-Memory	প্রজেক্ট ডেটা, ক্লায়েন্ট লিডস ও অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত ব্রাউজার স্টোরেজ।
Master Admin CMS	Vanilla TypeScript + CSS3 (`admin.html`)	পুরোপুরি হিডেন পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত মাস্টার কন্ট্রোল স্টেশন (লিডস ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট)।
Build & Runtime Server	`Vite ESM Server` / Node.js Engine	লাইভ ডেভ সার্ভার ও অপটিমাইজড স্ট্যাটিক এজ বান্ডলার।

03 3D Graphics Engine & Environment Design (থ্রিডি ডিজাইন ও স্পেশাল ইফেক্টস)

1. The 3D Room & Light Baking Architecture (রুম ও বেকিং প্রযুক্তি)

BLENDER + THREE.JS

TECHNICAL MECHANICS

Standard real-time shadows in WebGL require heavy shadow maps and multi-pass rendering, causing severe frame drops on laptops and integrated GPUs. To achieve silky-smooth 60 FPS, all Global Illumination (GI), ambient occlusion, and soft lighting were **pre-baked in Blender Cycles** into high-resolution texture atlases (`room.jpg`). The meshes are rendered in Three.js using lightweight `MeshBasicMaterial`, reducing draw-call overhead to under 2ms per frame.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

সাধারণত ব্রাউজারে রিয়েল-টাইম লাইট ও ছায়া ক্যালকুলেট করলে কম্পিউটার স্লো বা হ্যাং হয়ে যায়। তাই ব্লেন্ডার (Blender Cycles) সফটওয়্যার দিয়ে রুমের সমস্ত লাইটিং ও শ্যাডো আগে থেকেই ছবির মতো টেক্সচারে **"বেক (Bake)"** করে নেওয়া হয়েছে। ফলে ব্রাউজারকে লাইটের ভারী হিসেব করতে হয় না এবং যেকোনো নরমাল ল্যাপটপ বা মোবাইলেও এটি মাখনের মতো ৬০ FPS স্পিডে চলে।

2. Coffee Mug & Procedural GPU Steam Shader (কফি ও ধোঁয়ার শেডার)

CUSTOM GLSL

TECHNICAL MECHANICS

The hot coffee steam is NOT a static GIF or expensive particle system. It is generated mathematically in real-time on the GPU using custom **GLSL shaders** (`coffee/fragment.glsl` & `coffee/vertex.glsl`). A vertical plane above the ceramic mug runs Perlin/Simplex noise algorithms parameterized by uniform `uTime`, organically distorting texture UVs to simulate rising atmospheric vapor at zero CPU cost.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

কফি মগের উপর যে ধোঁয়া উঠছে, তা কোনো সাধারণ ছবি বা ভিডিও নয়। এটি জিপিইউ (GPU)-র ভেতরে সরাসরি **GLSL ম্যাথমেটিকাল কোডিং** দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। গণিতের পার্লিন নয়েজ (Perlin Noise) ও টাইমিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ধোঁয়াটা প্রাকৃতিক বাতাসের মতো হেলেদুলে উপর দিকে ওঠে, যা দেখতে অত্যন্ত রিয়েলিস্টিক এবং প্রসেসরের কোনো ক্ষতি করে না।

3. Desk, CRT Monitor & Raycasting Alignment (কম্পিউটার টেবিল ও ইন্টারেকশন)

RAYCASTING + GSAP

TECHNICAL MECHANICS

The wooden desk, keyboard, mouse, and CRT monitor are arranged in an isometric perspective. To enable natural mouse clicking on 3D objects, a Three.js `Raycaster` projects a 2D mouse coordinate vector into 3D clip space. When the ray intersects the computer monitor mesh, it triggers a choreographed GSAP camera tween with custom cubic bezier curves, seamlessly zooming the viewport directly into the screen surface.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

টেবিল, কীবোর্ড ও মনিটর একটি দৃষ্টিনন্দন আইসোমেট্রিক অ্যাঙ্গেলে সাজানো। থ্রিডি রেইকাস্টিং (Raycasting) প্রযুক্তির মাধ্যমে মাউস ঠিক কোন অবজেক্টের উপর আছে তা ব্রাউজার বুঝতে পারে। মনিটরে ক্লিক করার সাথে সাথে GSAP অ্যানিমেশন ক্যামেরাকে মাখনের মতো মসৃণভাবে সোজা কম্পিউটারের স্ক্রিনের মধ্যে জুম করিয়ে দেয়।

3D RENDERING & COMPOSITING PIPELINE (গ্রাফিক্স পাইপলাইন ফ্লো)

1. **Blender Cycles** — Baked Texture Atlas (room.jpg)
→
2. **Three.js WebGL** — MeshBasicMaterial (0 Shadow Math)
→
3. **GLSL Procedural** — Perlin Steam on Coffee Mug
→
4. **60 FPS Viewport** — DPI Capped < 2.0 (Zero Lag)

04 The Retro OS & Inner Computer Architecture (কম্পিউটারের ভেতরের রেট্রো ওএস)

1. Three.js CSS3DRenderer & Matrix3D Perspective (থ্রিডি স্ক্রিন প্রজেকশন)

CSS3D ENGINE

TECHNICAL MECHANICS

Standard WebGL can only render 2D textures or canvas bitmaps, which cannot accept selectable text, links, or native inputs. This architecture solves that limitation using Three.js `CSS3DRenderer`. A real HTML5 DOM `<iframe>` is transformed via CSS `matrix3d( ... )` calculations to align pixel-perfectly with the 3D CRT glass geometry, allowing fully functional web browsing inside the 3D room.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

থ্রিডি ক্যানভাসের ভেতরে সাধারণ ওয়েবপেজের লিংক বা টেক্সট ক্লিক করা যায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য Three.js-এর `CSS3DRenderer` ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি আসল ওয়েবপেজকে (iframe) গণিতিক ম্যাট্রিক্স (`matrix3d`) দিয়ে ঠিক কম্পিউটারের কাঁচের মনিটরের মাপে ৩৬০ ডিগ্রিতে ফিট করে দেয়, যার ফলে মনিটরের ভেতরের সব বাটন ও উইন্ডো আসল কম্পিউটারের মতোই কাজ করে।

2. React 17 + TypeScript Window Management (উইন্ডো ও ওএস ম্যানেজমেন্ট)

REACT + FRAMER MOTION

TECHNICAL MECHANICS

The desktop environment inside the CRT screen is a full Single Page Application (SPA) powered by **React 17** and strict **TypeScript 4.6.2**. It includes a custom virtual Window Manager handling draggable title bars, minimize/maximize state machines, z-index focus layering, taskbar icon synchronization, and React Router v6 navigation.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

মনিটরের ভেতরের অপারেটিং সিস্টেমটি রিঅ্যাক্ট (React) এবং টাইপস্ক্রিপ্ট (TypeScript) দিয়ে তৈরি। এতে আসল উইন্ডোজ ৯৮ বা ২০০০-এর মতো যেকোনো উইন্ডো মাউস দিয়ে ধরে টেনে সরানো যায় (Drag), ছোট-বড় করা যায় (Minimize/Maximize) এবং নিচের টাস্কবারে ক্লিক করে সুইচ করা যায়।

3. The 4 AI Automation Systems Display (অটোমেশন প্রজেক্টস শোকেস)

SOFTWARE.TSX ENGINE

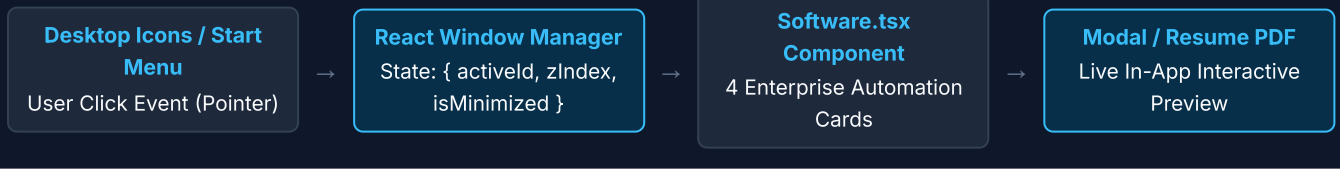
TECHNICAL MECHANICS

The projects section specifically showcases Abdullah's 4 enterprise automation systems: 1. **Autonomous Inbound Lead Routing** (Make/n8n/GPT-4) 2. **Custom E-Commerce Automation** (Inventory & Order Sync) 3. **Mobile Client Portal** (PWA & Real-Time Sync) 4. **Meta Performance Marketing Engine** (Creative Optimization) Hydrates dynamically from database state with instant live fallback.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

প্রজেক্ট ফোল্ডারে ক্লিক করলে অপ্রয়োজনীয় কোনো ছবি বা আর্ট নয়, সরাসরি আব্দুল্লাহ কারিফ শাহজাদার ৪টি হাই-ভ্যালু এআই অটোমেশন প্রজেক্ট দেখা যায়। প্রতিটি প্রজেক্টের ভেতরে লাইভ সিস্টেম আর্কিটেকচার, ডেপ্লয়মেন্ট স্ট্যাক এবং ফুল-স্ক্রিন স্ক্রিনশট ডেমো ইন্টিগ্রেট করা আছে।

RETRO OS WINDOW MANAGEMENT & ROUTING FLOW



05 Audio Foley Architecture & Sound Design (সাউন্ড ও অডিও সিস্টেম)

Mechanical Typing & Ambient Audio Engineering

WEB AUDIO API

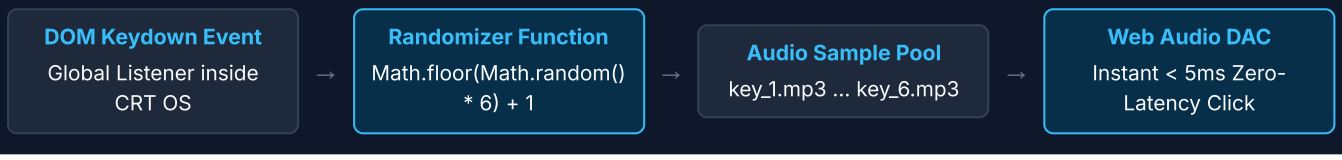
TECHNICAL MECHANICS

Features a bespoke Foley audio soundstage. Keystrokes inside any input field or terminal trigger a randomized selector across 6 distinct mechanical keyboard click samples (`key_1.mp3` to `key_6.mp3`), preventing repetitive audio fatigue. Looping background ambient room tone (cassette tape white noise) runs through a decoupled HTML5 audio element with automatic autoplay unlock listeners.

বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা

কম্পিউটারের ভেতরে টাইপ করার সময় যে চমৎকার মেকানিক্যাল কীবোর্ডের সাউন্ড হয়, তার জন্য ৬টি আলাদা আলাদা আসল কীবোর্ড ক্লিকের সাউন্ড ফাইল রাখা হয়েছে। যখনই কোনো বোতাম চাপবেন, প্রতিবার লটারির মতো র‍্যান্ডম একটি সাউন্ড বাজে যাতে কান বিরক্ত না হয়। এছাড়াও ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি মৃদু ক্যাসেট নয়েজ চলে যা নব্বই দশকের কম্পিউটারের আসল পরিবেশ তৈরি করে।

FOLEY AUDIO ARCHITECTURE & PLAYBACK PIPELINE



06 Database, Storage & Backend Architecture (ডাটাবেস ও ব্যাকএন্ড)

LAYER / STORAGE	IMPLEMENTATION (ENGLISH)	HOW IT WORKS (বাংলা ব্যাখ্যা)
Client Database	HTML5 `localStorage` JSON Repositories	`folio_admin_database` এবং `folio_client_leads` কী-তে সাইটের সব প্রজেক্ট ডেটা ও ক্লায়েন্টের মেসেজ ব্রাউজার মেমোরিতে সেভ থাকে।
Master Admin Security	Decoupled Auth Gateway (`admin.html`)	কোনো সাধারণ ইউজার এটি দেখতে পায় না। শুধুমাত্র মাস্টার পাসওয়ার্ড (`1234`) দিলেই সুরক্ষিত অ্যাডমিন কন্ট্রোল স্টেশন আনলক হয়।
Export / Backup DB	Live CSV & JSON Binary Streaming	অ্যাডমিন প্যানেল থেকে এক ক্লিকে ক্লায়েন্টের সমস্ত লিড এক্সেল/CSV আকারে এবং পুরো সাইটের ডেটা JSON ব্যাকআপ হিসেবে ডাউনলোড করা যায়।
Backend Server	Vite ESM Engine / Edge JAMstack	কোনো ধীরগতির সার্ভার নয়, এটি আল্ট্রা-ফাস্ট স্ট্যাটিক এজ সার্ভার (Vite/Cloudflare/Vercel) হিসেবে কাজ করে যাতে বিশ্বব্যাপী মিলি-সেকেন্ডে লোড হয়।

07 AI Agent Skills & Reverse-Engineering Methodology (ব্যবহৃত এজেন্ট স্কিল)

Autonomous Agent Engineering Skills Used

DEEPMIND ANTIGRAVITY SKILLS

- **1. interactive-3d-automation-portfolio:**
  Used to reverse-engineer Henry Heffernan's 2022 portfolio codebase, extract the Three.js 3D room coordinates, reconstruct the camera pathing, integrate Abdullah Karif Shahjada's high-ticket automation projects, and remove BIOS/Start screen hurdles for instantaneous entry.
  (বাংলা: হেনরি হেফারনানের জটিল থ্রিডি কোড রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ারিং করা, রুমের থ্রিডি কাঠামো ঠিক রাখা এবং স্টার্টারের কালো টার্মিনাল বাইপাস করে সরাসরি সাইট চালুর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।)
- **2. smooth-60fps-and-hidden-admin-control:**
  Used to eliminate WebGL memory leaks, enforce strict DevicePixelRatio constraints (`Math.min(devicePixelRatio, 2)`) to stop mobile GPU overheating, and construct the retro Windows 2000 hidden admin control station (`admin.html`) with master PIN protection.
  (বাংলা: ৬০ FPS স্পিড ধরে রাখা, মোবাইল বা সাধারণ ল্যাপটপে গরম না হওয়া নিশ্চিত করা এবং একটি সম্পূর্ণ লুকানো মাস্টার অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করতে এই স্কিল ব্যবহৃত হয়েছে।)
- **3. reverse-engineer-anything:**
  Used to inspect Webpack bundled artifacts, map CSS3DRenderer matrix perspective transformations, and replace outdated art/music cards with high-ticket AI automation case studies and genuine Karvion Labs 2026 credits.
  (বাংলা: মূল ওয়েবপ্যাক বান্ডেল বিশ্লেষণ করে অপ্রয়োজনীয় আর্ট ও মিউজিক মুছে এআই অটোমেশন ও সততার সাথে সঠিক ক্রেডিট বসাতে এই স্কিল ব্যবহৃত হয়েছে।)

08 Teacher & Client Presentation Guide (শিক্ষক ও ক্লায়েন্টকে বোঝানোর নিয়ম)

How to Confidently Present This Portfolio to Your Teacher (Sir) or High-Ticket Clients:

1. **Show the 3D Room First:** Explain that this is a **Three.js WebGL 2.0 isometric world** where lighting is pre-baked via **Blender Cycles**, allowing it to render at an uncompromised 60 FPS without GPU lag.
   (স্যারকে বলবেন: "এটি একটি হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেটেড থ্রিডি রুম, যেখানে ব্লেন্ডার সাইকেলস দিয়ে লাইট বেকিং করা হয়েছে যাতে কোনো ল্যাগ ছাড়াই ৬০ ফ্রেম পার সেকেন্ডে চলে।")
2. **Point out the Coffee Mug:** Mention that the coffee steam is a **custom GPU GLSL fragment shader** running real-time Perlin noise math, not a pre-recorded video or GIF.
   (ক্লায়েন্টকে বলবেন: "কফির ধোঁয়াটি কোনো ভিডিও নয়, এটি জিপিইউতে গাণিতিক GLSL শেডার অ্যালগরিদম দিয়ে রিয়েল-টাইমে তৈরি হচ্ছে।")
3. **Click into the Computer:** Point out the **CSS3DRenderer matrix3d projection** that turns a 3D CRT monitor into a real, functional **React 17 + TypeScript** desktop operating system.
   (বলবেন: "কম্পিউটারের ভেতরের ওএসটি React এবং TypeScript দিয়ে তৈরি, যা Three.js CSS3DRenderer দিয়ে থ্রিডি স্পেসে নিখুঁতভাবে প্রজেক্ট করা হয়েছে।")
4. **Demonstrate the Audio:** Type on the keyboard to trigger the **Web Audio API randomized mechanical switch Foley sound system**.
   (বলবেন: "কীবোর্ডে টাইপ করার সাথে সাথে ৬টি রিয়েল মেকানিক্যাল কীবোর্ডের সাউন্ড র‍্যান্ডমলি প্লে হয়, যা আসল অভিজ্ঞতার অনুভূতি দেয়।")
5. **Reveal the Secret Admin Station:** Explain that you have an isolated **Master Administrative Station** (`/admin.html`) with master password protection (`1234`) to manage leads and update automation case studies dynamically.
   (বলবেন: "সম্পূর্ণ সাইটটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সম্পূর্ণ হিডেন মাস্টার অ্যাডমিন প্যানেল রয়েছে, যেখান থেকে ডাটাবেস ও ক্লায়েন্ট লিডস ম্যানেজ করা যায়।")